AVALIAÇÃO 2 - ADAPTADA	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de dados*	
Nome do(a) acadêmico(a) MARCIO HENRIQUE LENZ SILVA	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *B*
Data da Avaliação *12/05/2026*	**Código** *ESW417*

ATENÇÃO: Avaliação adaptada para alunos com deficiência auditiva.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- As questões teóricas são de múltipla escolha;
- A parte prática pode ser enviada em PDF por e-mail.

QUESTÕES TEÓRICAS

INSTRUÇÕES: Esta seção contém **5 exercícios**. Recomenda-se reservar **40 minutos** para sua resolução. Nesta etapa teórica, **não é permitido** o uso de aparelhos celulares nem o acesso a qualquer ferramenta de Inteligência Artificial. **Todas as questões são de assinalar.**

1. **(Ano: 2026 Banca: Instituto Legalle Órgão: BADESUL - RS Prova: Analista de Sistemas)** Os bancos de dados relacionais se baseiam em princípios que garantem integridade, consistência e organização dos dados.

   Analise as afirmativas:

   I. Uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo, sendo denominada chave primária composta.

   II. Uma chave estrangeira em uma tabela deve referenciar obrigatoriamente a chave primária de uma tabela diferente, nunca podendo referenciar a própria tabela.

   III. A normalização é um processo que visa reduzir a redundância de dados e eliminar anomalias de inserção, atualização e exclusão.

   IV. Na Primeira Forma Normal (1FN), cada atributo de uma tupla deve conter apenas valores atômicos, ou seja, indivisíveis.

   Estão corretas:

   A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

2. A tabela abaixo viola a Primeira Forma Normal (1FN). Assinale a alternativa que identifica corretamente o **motivo da violação** e a **normalização correta**:

ID	Nome	Contatos
1	Carlos	car@email.com, (11) 9111-1111
2	Ana	ana@email.com
3	Bia	bia@work.com, 98460-1364

A) Motivo: Falta de chave primária. Normalização: Definir o ID como PK.

B) Motivo: Atributos multivalorados (campo Contatos possui email e telefone). Normalização: Criar um registro para cada contato.

C) Motivo: Dependência parcial da chave. Normalização: Criar uma tabela para o Nome.

D) Motivo: Dependência transitiva. Normalização: Remover o campo Nome.

E) Motivo: Redundância de IDs. Normalização: Alterar o ID da Bia para 4.

3. A tabela **VENDAS** registra vendas de uma farmácia. Considere que a Chave Primária é o atributo **ID_Venda**.

ID_Venda	Data	ID_Prod	Nome_Prod	Preco_Unit
V001	01/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V002	01/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00
V003	02/03	P10	Dipirona 500mg	R$ 4,50
V004	02/03	P30	Ibuprofeno	R$ 12,00
V005	03/03	P20	Amoxicilina	R$ 18,00

Julgue as afirmativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) A tabela está na Primeira Forma Normal (1FN).
( ) A tabela está na Segunda Forma Normal (2NF).
( ) A tabela está na Terceira Forma Normal (3NF).
( ) A tabela está na Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

4. Em uma empresa, cada representante atende a várias regiões e vende várias linhas de produtos. Sabe-se que as regiões atendidas e as linhas de produtos vendidas são **independentes** entre si. Todos os atributos compõem a Chave Primária.

Representante (PK)	Região (PK)	Linha_Produto (PK)
Carlos Silva	Norte	Máquinas
Carlos Silva	Norte	EPIs
Carlos Silva	Sul	Ferramentas
Carlos Silva	Sul	Máquinas
Carlos Silva	Sul	EPIs
Carlos Silva	Leste	Ferramentas
Carlos Silva	Leste	Máquinas
Carlos Silva	Leste	EPIs

Assinale a alternativa que identifica a **Forma Normal violada** e a **decomposição correta** para atingir a **Quarta Forma Normal (4FN)**:

A) Viola a 2FN. Decomposição: (Representante, Região) e (Região, Linha).

B) Viola a 3FN. Decomposição: (Representante, Linha) e (Região, Linha).

C) Viola a 4FN (Dependência Multivalorada). Decomposição: (Representante, Região) e (Representante, Linha_Produto).

D) Viola a FNBC. Decomposição: Tabela Única.

E) Viola a 1FN. Decomposição: (Representante, Nome).

5. Os diagramas de Venn abaixo representam visualmente as operações de **JOIN** entre duas tabelas, **A** (esquerda) e **B** (direita). Assinale a alternativa que identifica corretamente os tipos de JOIN representados nas Figuras I e II:

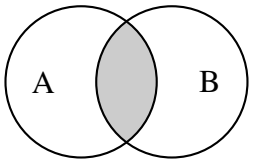


Figura I

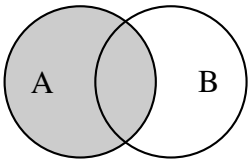


Figura II

A) Figura I: LEFT JOIN; Figura II: INNER JOIN.

B) Figura I: INNER JOIN; Figura II: LEFT JOIN.

C) Figura I: RIGHT JOIN; Figura II: FULL JOIN.

D) Figura I: INNER JOIN; Figura II: RIGHT JOIN.

E) Figura I: FULL JOIN; Figura II: LEFT JOIN.

QUESTÕES PRÁTICAS

INSTRUÇÕES: Esta seção contém **5 exercícios**. Para acadêmicos com deficiência auditiva, é facultado o envio da resolução em formato **PDF** para o e-mail **sergio.novak@unirv.edu.br** ao final da prova. Pode-se utilizar o Google Colab para auxílio na implementação SQL.

Considere o seguinte esquema de banco de dados relacional para as questões de **1 a 5**:

tbEmpregado (cod_emp, nome_emp, rua_emp, cidade_emp, fone_emp, cod_gerente)

tbTrabalha (cod_emp, cod_companhia, salário)

tbCompanhia (cod_companhia, nome_companhia, cidade_companhia)

tbGerente (cod_gerente, nome_gerente)

1. Escreva os comandos de definição de dados (**DDL**) para a criação das tabelas **tbGerente**, **tbCompanhia** e **tbEmpregado**.
   (Opcional: Resposta no PDF enviado por e-mail)

2. Escreva o comando **DDL** para a criação da tabela **tbTrabalha**.
   (Opcional: Resposta no PDF enviado por e-mail)

3. Implemente comandos de inserção (**INSERT**) para as tabelas.
   (Opcional: Resposta no PDF enviado por e-mail)

4. Escreva o comando **DDL** (*ALTER TABLE*) para adicionar a coluna `data_nascimento`.
   (Opcional: Resposta no PDF enviado por e-mail)

5. Escreva as consultas SQL:

   a) Liste o nome e a cidade de residência dos empregados da 'Petrobras' com salário > 5000.

b) Utilizando **LEFT JOIN**, liste todas as companhias e seus empregados.

(Opcional: Resposta no PDF enviado por e-mail)